Aula 1 – Introdução à Lógica Matemática

Introdução

- A lógica proposicional estuda as regras que permitem representar matematicamente sentenças ou frases proferidas por uma pessoa.

- Na língua portuguesa podemos ter frases dos tipos declarativa, interrogativa, exclamativa e imperativa. Aqui vamos nos ocupar com as declarativas.

PRÁTICA 1

Marque com um X as frases que correspondem a sentenças declarativas:

a) As chuvas fortes anunciaram o verão.

b) Quatro é um número primo.

c) O jogo terminará logo?

d) Não falte às aulas.

Proposição

Pode ser definida como um conjunto de palavras que exprimem um pensamento de sentido completo.

Ao lidar com proposições partimos de dois princípios:

- Terceiro Excluído: Toda proposição assume um dos dois valores lógicos: falso ou verdadeiro.
- Não Contradição: Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa.

Valor Verdade de uma Proposição

O valor verdade de p é a verdade se p for verdadeira e é a falsidade se p for falsa.

Proposições Simples e Compostas

Proposições simples não contêm nenhuma outra como parte integrante de si mesma. São representadas por letras minúsculas.

Proposições compostas são formadas pela combinação de 2 ou mais proposições simples. São representadas por letras maiúsculas.

PRÁTICA 2

Determine o valor lógico.

a) O número 5 é ímpar.

b) O número π pertence ao conjunto dos números irracionais.

c) A divisão de oito por dois tem como resultado três.

d) O quadrado é um polígono que possui os quatro lados iguais.

e) O diâmetro de uma circunferência é igual a metade do raio.

Conectivos

São utilizados como ligação de duas ou mais proposições.

Conectivos	Leitura	Símbolo
Negação	Não	$\sim, \neg, '$
Conjunção	E	$\wedge$
Disjunção	Ou	$\vee$
Condicional	Se ... então	$\rightarrow$
Bicondicional	Se e somente se	$\leftrightarrow$

PRÁTICA 3

Dadas as proposições simples:

p	Paulo é matemático.
q	Paulo estuda lógica.
r	Paulo é programador.

Escreva em forma simbólica:	**Escreva em linguagem natural:**
a) Paulo não é matemático.	d) $\sim r \rightarrow \sim p$.
b) Paulo é programador e estuda lógica.	e) $q \leftrightarrow r$.
c) Paulo é matemático ou não estuda lógica.	

PRÁTICA 4

Dadas as proposições simples:

p	Marcela é alegre.
q	Marcela é elegante.
r	Marcela é loira.

Enuncie, na linguagem natural, as seguintes expressões:

a) $\sim q$.

b) $p \leftrightarrow r$.

c) $\sim p \wedge q$.

d) $\sim q \rightarrow r$.

e) $(p \vee q) \rightarrow \sim r$.

PRÁTICA 5

Considerando as proposições dadas no exercício anterior, escreva em forma simbólica cada uma das seguintes proposições:

p	Marcela é alegre.
q	Marcela é elegante.
r	Marcela é loira.

a) Marcela é alegre e não é elegante.

b) Se Marcela não for elegante, então ela não é alegre.

c) Marcela é elegante ou loira.

d) Marcela é alegre, se e somente se não for elegante.

e) Se Marcela for loira e elegante, então Marcela é alegre.

Tabela Verdade

Para construir uma tabela verdade é importante estar atento ao número de linhas, que é dado por:

Número de linhas = 2^n, onde n é o número de proposições.

- 1 proposição

p
V
F

- 2 proposições

p	q
V	V
V	F
F	V
F	F

- 3 proposições

p	q	r
V	V	V
V	V	F
V	F	V
V	F	F
F	V	V
F	V	F
F	F	V
F	F	F